UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN COMPARACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ, 2025

Informe del análisis exploratorio de datos
Trabajo encargado del curso de Analítica de Datos

Presentado por:

ELIDA ANDREA CAMPOS FLORES
NICOLE GERALDINE DÍAZ GUMÁN
DARIKSON ANYELO ENRIQUE DEBARBIERE

Docente:

DR. WILLIAM GEORGE PAUCAR PALOMINO

Tingo María – Perú

Octubre de 2026

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN 1
1.1. Pregunta del análisis 1
1.2. Objetivos 1
II. DATOS 2
2.1. Fuentes de los datos 2
2.2. Obtención de los datos 2
2.3. Preparación de los datos 2
III. DESARROLLO DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO 4
3.1. Paso 1. Formular la pregunta 4
3.2. Paso 2. Leer los datos 4
3.3. Paso 3. Revisar la estructura 4
3.4. Paso 4. Mirar el inicio y el final de los datos 5
3.5. Paso 5. Revisar las «n» 5
3.6. Paso 6. Validar con una fuente externa 6
3.7. Paso 7. Hacer gráficos 6
3.8. Paso 8. Probar primero la solución fácil 10
3.9. Paso 9. Preguntas de seguimiento 11
IV. CONCLUSIONES 13
4.1. Limitaciones 13
V. REFERENCIAS 14
ANEXOS 15
Anexo A. Avance de ejecución de las universidades públicas 15
Anexo B. Columnas del archivo del Ministerio de Economía y Finanzas 17
Anexo C. Archivos de la entrega 17
Anexo D. Procedimiento para replicar el análisis 17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla **Página**

1. Fuentes de los datos utilizados en el análisis. 2
2. Variables utilizadas en el análisis. 3
3. Filas y montos de la base según el tipo de fila. 4
4. Primeras y últimas filas de la base. 5
5. Conteos y verificaciones de la base. 5
6. Comparación de la base con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 6
7. Medidas descriptivas del avance de ejecución de las universidades públicas, 2025. . . 6
8. PIM y avance de ejecución según tipo de intervención, 2025. 11
9. PIM, devengado y avance de ejecución de las universidades públicas, 2025. 15
10. Columnas del archivo 2025-Gasto-Mensual.csv agrupadas por tema. 17
11. Archivos y programas que acompañan al informe. 17
12. Programas necesarios para replicar el análisis. 18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura **Página**

1. Número de universidades públicas según su avance de ejecución, 2025. 7
2. Avance de ejecución de las 51 universidades públicas con PIM de S/ 20 millones o más, 2025. 8
3. Participación de cada genérica de gasto en el PIM de la UNAS y del conjunto de universidades, 2025. 9
4. Devengado acumulado como porcentaje del PIM de la UNAS y del conjunto de universidades, 2025. 10
5. PIM y avance de ejecución de las universidades públicas, 2025. 11
6. Devengado mensual de la UNAS según genérica de gasto, 2025. 12

I. INTRODUCCIÓN

Las universidades públicas del Perú reciben cada año un presupuesto del Estado que deben ejecutar dentro del ejercicio fiscal. La proporción que efectivamente gastan, conocida como avance de ejecución, es uno de los indicadores más usados para evaluar su gestión, y la baja ejecución ha sido un problema recurrente, sobre todo en los proyectos de inversión (Miñán, 2023). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publica como datos abiertos la ejecución del gasto de todas las entidades del Estado, lo que permite estudiar este tema con información oficial.

El presente informe describe el análisis exploratorio de datos (EDA) realizado sobre la ejecución presupuestal de 2025 de las universidades públicas del Perú, con la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) como caso principal. El análisis siguió la lista de verificación de nueve pasos propuesta por Peng y Matsui (2015) y se desarrolló en R (R Core Team, 2026). El informe presenta las fuentes de los datos y su preparación (capítulo II), la aplicación de cada paso del análisis con sus resultados (capítulo III) y las conclusiones obtenidas (capítulo IV). El procedimiento para replicar el análisis se detalla en el Anexo D.

1.1. Pregunta del análisis

¿Qué tan bien ejecutó la Universidad Nacional Agraria de la Selva su presupuesto en 2025 en comparación con las demás universidades públicas del Perú, y en qué lo gastó?

1.2. Objetivos

1. Determinar el avance de ejecución de la UNAS y su posición entre las universidades públicas.
2. Describir en qué tipo de gasto se distribuye el presupuesto de la UNAS y compararlo con el conjunto de universidades.
3. Analizar la evolución mensual de la ejecución del gasto.
4. Evaluar si las universidades con mayor presupuesto ejecutan un porcentaje menor.

II. DATOS

2.1. Fuentes de los datos

Se utilizaron dos fuentes oficiales del MEF, descritas en la **Tabla 1**. La primera contiene el detalle del gasto y es la base del análisis; la segunda contiene los totales oficiales por universidad y se usó para validar la primera y para comparar el avance de todas las universidades.

Tabla 1. Fuentes de los datos utilizados en el análisis.

Característica	Presupuesto y Ejecución de Gasto	Consulta Amigable
Publicado por	Ministerio de Economía y Finanzas, Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Ministerio de Economía y Finanzas, Portal de Transparencia Económica
Dirección	datosabiertos.gob.pe/dataset/presupuesto-y-ejecución-de-gasto	apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador
Archivo o consulta	2025-Gasto-Mensual.csv (versión del 22/10/2026)	Año 2025 › Actividades y proyectos › Gobierno Nacional › Sector Educación › Pliego
Fecha de obtención	27/10/2026	26/10/2026
Contenido	Presupuesto y ejecución mensual del gasto por clasificadores (63 columnas)	PIA, PIM, certificación, compromiso, devengado, girado y avance por universidad
Uso en el análisis	Base de detalle: pasos 2 a 9	Validación (paso 6) y comparación del avance

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b) y Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

2.2. Obtención de los datos

Del archivo de ejecución del gasto de 2025 se seleccionaron, mediante un programa en Python, las filas de las universidades públicas, que en la clasificación del MEF corresponden a los pliegos con código entre 510 y 599 del sector Educación, nivel de Gobierno Nacional. Se obtuvieron 364 434 filas de 65 universidades. Los totales de la Consulta Amigable se obtuvieron con un segundo programa, que recorre la consulta indicada en la **Tabla 1** y guarda la tabla resultante.

2.3. Preparación de los datos

La preparación se realizó en R con los paquetes dplyr (Wickham et al., 2026) y janitor, y consistió en lo siguiente:

1. Se leyeron todas las columnas como texto, para no perder los ceros iniciales de los códigos, y luego se convirtieron los siete montos a números.
2. Se comprobó que todas las filas pertenecen al Gobierno Nacional, sector Educación, pliegos 510 a 599.
3. Se creó la variable `tipo_fila`, que distingue las filas de presupuesto del año (mes 0) de las de ejecución mensual (meses 1 a 12).

4. Se crearon las variables `universidad`, con el nombre corto de cada universidad, y `es_unas`, que identifica a la UNAS (pliego 526).
5. Se conservaron las filas con devengado negativo, porque corresponden a anulaciones o correcciones que se compensan al sumar.

La **Tabla 2** presenta las variables utilizadas en el análisis.

Tabla 2. Variables utilizadas en el análisis.

Variable	Tipo	Descripción
pliego, pliego_nombre	Texto	Código y nombre de la universidad
mes_eje	Número	Mes: 0 = presupuesto del año; 1 a 12 = ejecución del mes
tipo_act_proy_nombre	Texto	Tipo de intervención: actividad o proyecto
generica_nombre	Texto	Genérica de gasto (personal, bienes y servicios, inversiones, etc.)
fuente_financiamiento_nombre	Texto	Origen de los recursos
monto_pia, monto_pim	Número	Presupuesto de apertura y modificado (S/)
monto_certificado, monto_comprometido_anual	Número	Montos certificados y comprometidos (S/)
monto_devengado, monto_girado	Número	Obligaciones reconocidas y pagadas (S/)
tipo_fila, universidad, es_unas	Texto / lógico	Variables creadas en la preparación

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

El indicador principal del análisis es el avance de ejecución, que el MEF calcula como el porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que llegó a la etapa de devengado, es decir, cuyo bien o servicio ya fue recibido (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026a):

$$\text{Avance} = \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} \times 100 \tag{1}$$

III. DESARROLLO DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO

Este capítulo presenta los nueve pasos de la lista de verificación de Peng y Matsui (2015). En cada uno se indica qué se hizo y qué se encontró. El código completo de cada paso se encuentra en el cuaderno del análisis (`02_EDA/EDA_presupuesto_universidades.qmd`).

3.1. Paso 1. Formular la pregunta

Se planteó la pregunta y los objetivos presentados en el capítulo I. Antes de revisar los datos se registró lo que se esperaba encontrar, para luego contrastarlo con los resultados: que la UNAS estaría cerca del promedio de las universidades, que diciembre sería el mes con mayor gasto y que las universidades con más presupuesto ejecutarían un porcentaje menor, porque manejan más proyectos de inversión.

3.2. Paso 2. Leer los datos

Se cargó en R la base preparada, que contiene 364 434 filas y 66 columnas de las 65 universidades públicas. Cada fila corresponde al monto de una universidad en un mes para una combinación de clasificadores de gasto (unidad ejecutora, actividad o proyecto, fuente de financiamiento y partida de gasto).

3.3. Paso 3. Revisar la estructura

Se revisaron los nombres y tipos de las columnas: los códigos se mantienen como texto y los montos como números. La revisión más importante fue la de la variable `mes_eje`, cuyos resultados se muestran en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Filas y montos de la base según el tipo de fila.

Tipo de fila	Filas	PIM (S/ millones)	Devengado (S/ millones)
Presupuesto del año	64 799	7 734,0	0,0
Ejecución del mes	299 635	0,0	6 967,1

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

La **Tabla 3** muestra que el PIA y el PIM figuran solo en las filas con mes 0, que representan el presupuesto del año, mientras que el devengado figura solo en las filas de los meses 1 a 12. Por ello, el presupuesto y la ejecución no pueden compararse fila por fila, sino sumando por universidad.

3.4. Paso 4. Mirar el inicio y el final de los datos

Tabla 4. Primeras y últimas filas de la base.

Fila	Universidad	Mes	Genérica de gasto	PIM (S/)	Devengado (S/)
1	Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas	9	Bienes y servicios	0	1 840
2	Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas	9	Bienes y servicios	0	0
3	Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas	9	Personal y obligaciones sociales	0	24 095
364 432	Intercultural de la Amazonia	0	Otros gastos	20 000	0
364 433	Intercultural de la Amazonia	0	Bienes y servicios	924	0
364 434	Intercultural de la Amazonia	0	Bienes y servicios	33 000	0

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

La **Tabla 4** muestra que las filas no siguen un orden por universidad ni por mes, y confirma que en las filas de ejecución el PIM es 0, mientras que en las de presupuesto el devengado es 0. En consecuencia, todos los cálculos del análisis se realizaron agrupando, y no tomando filas por su posición.

3.5. Paso 5. Revisar las «n»

Se contó el número de universidades, meses y categorías, se buscaron montos faltantes y se verificó que las etapas del gasto respeten su orden lógico: lo devengado no debe superar al PIM y lo girado no debe superar a lo devengado. Los resultados se presentan en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Conteos y verificaciones de la base.

Verificación	Resultado
Universidades	65
Valores de mes (0 a 12)	13
Genéricas de gasto	7
Fuentes de financiamiento	5
Montos faltantes	0
Filas con devengado negativo	3 630
Universidades con devengado mayor que el PIM	0
Universidades con girado mayor que el devengado	1

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

La base no tiene montos faltantes y ninguna universidad devengó más que su PIM. Las filas con devengado negativo son correcciones de registros anteriores y se conservaron, porque al sumar se compensan con el registro original. Se encontró un solo caso con girado mayor que devengado: la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, por S/ 12 088. Como se verificó en el paso 6, el caso figura igual en la fuente oficial, por lo que es un dato de la fuente y no un error de preparación; puede deberse al pago de obligaciones de años anteriores.

3.6. Paso 6. Validar con una fuente externa

Se compararon el PIM y el devengado de cada universidad en la base con los de la Consulta Amigable del MEF, que es la herramienta oficial de consulta del presupuesto. El resultado se presenta en la **Tabla 6**.

Tabla 6. Comparación de la base con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Resultado	Universidades
Coinciden exactamente (diferencia menor a S/ 1)	63
Diferencia menor a S/ 300, atribuible a redondeo	2
Total de universidades públicas	65

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b) y Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

La UNAS coincide exactamente en ambas fuentes, con un PIM de S/ 102 669 837 y un devengado de S/ 101 713 327. En total, 63 de las 65 universidades coinciden al sol y las demás difieren solo por redondeo, lo que confirma que la base reproduce las cifras oficiales y puede utilizarse con confianza en los pasos siguientes.

3.7. Paso 7. Hacer gráficos

Se elaboraron gráficos para responder a los tres primeros objetivos. Para comparar el avance entre universidades se usaron los totales de la Consulta Amigable, y para el detalle por tipo de gasto y por mes, la base de detalle.

Avance de ejecución de las universidades. La **Tabla 7** y la **Figura 1** describen la distribución del avance de las 65 universidades.

Tabla 7. Medidas descriptivas del avance de ejecución de las universidades públicas, 2025.

Medida	Valor
Número de universidades	65
Media (%)	88,7
Mediana (%)	92,6
Desviación estándar (%)	12,5
Mínimo (%)	38,2
Máximo (%)	100,0
Conjunto de universidades (%)	90,1
Universidad Nacional Agraria de la Selva (%)	99,1

Nota. El avance del conjunto se calcula con la suma del devengado y del PIM de todas las universidades.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

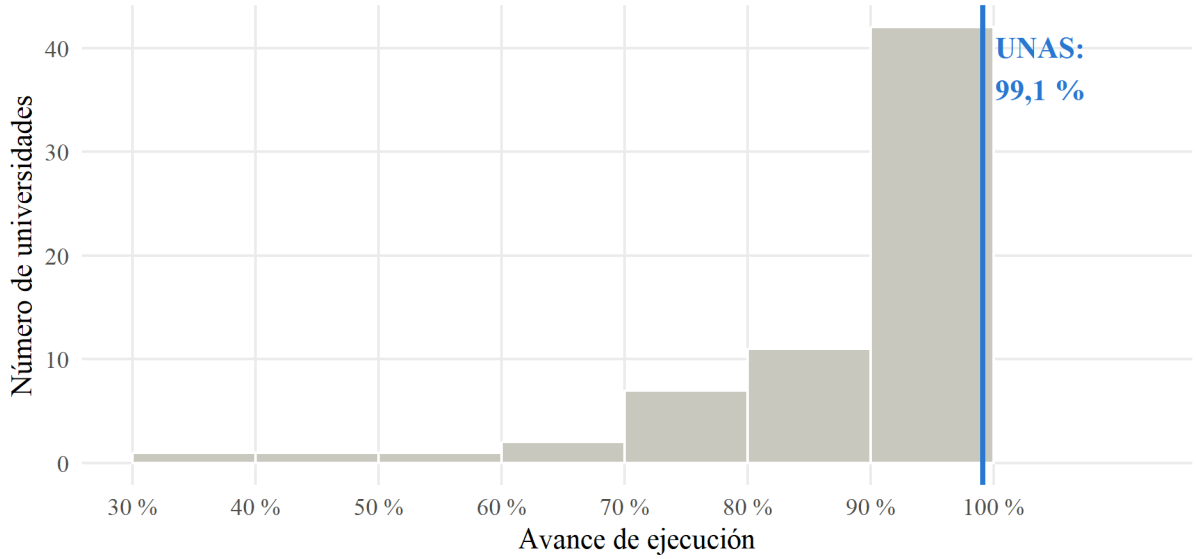


Figura 1. Número de universidades públicas según su avance de ejecución, 2025.
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

La distribución es asimétrica: 42 universidades ejecutaron el 90 % o más de su presupuesto, mientras que unas pocas se quedaron por debajo del 70 % y llevan la media (88,7 %) por debajo de la mediana (92,6 %). La UNAS se ubica en el grupo más alto, con 99,1 %.

Para ordenar a las universidades se consideró a las 51 que tienen un PIM de S/ 20 millones o más, porque varias universidades de reciente creación tienen presupuestos menores a S/ 2 millones y alcanzan con facilidad el 100 %, lo que distorsiona la comparación. El resultado se muestra en la **Figura 2**.

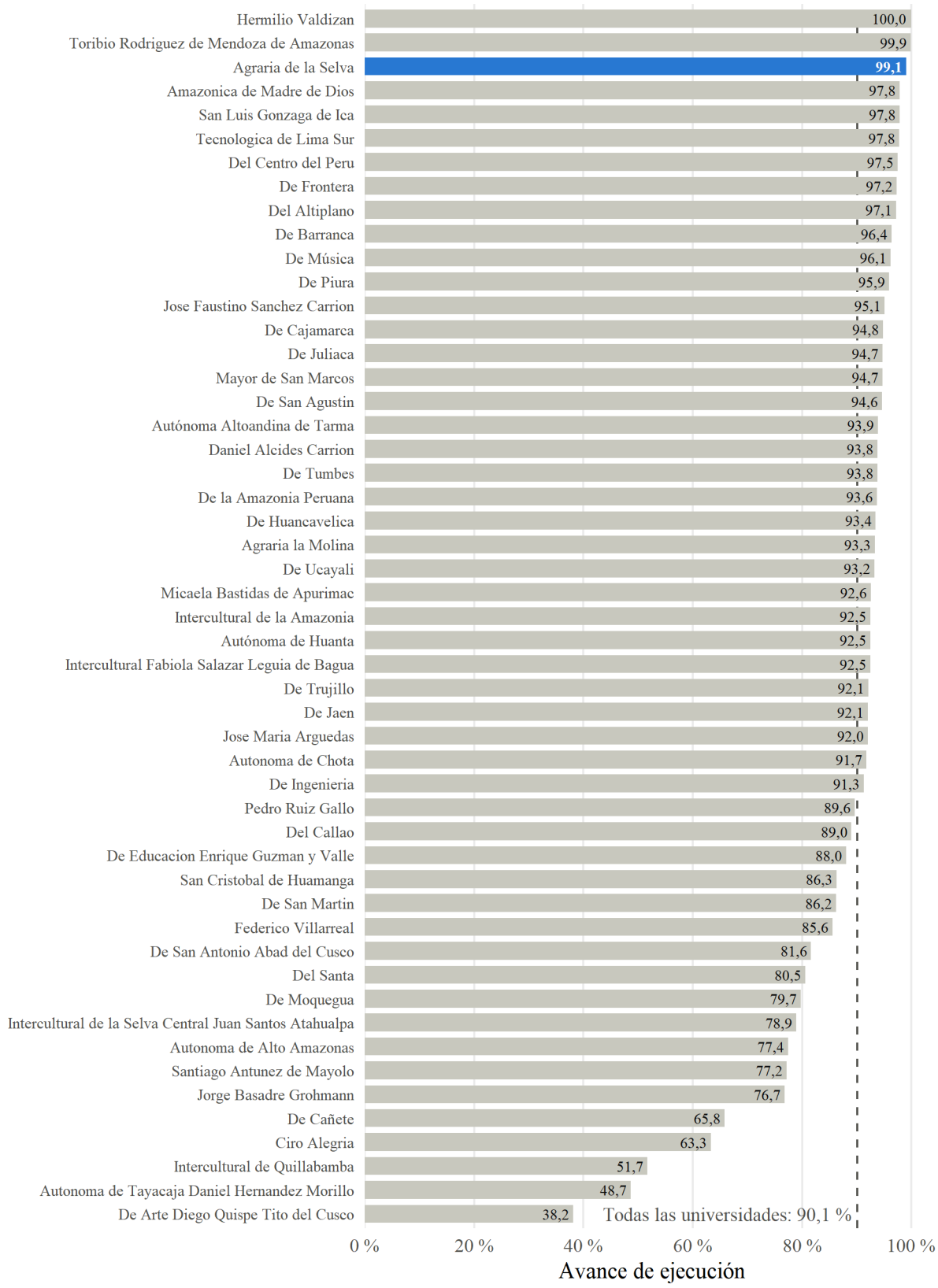


Figura 2. Avance de ejecución de las 51 universidades públicas con PIM de S/ 20 millones o más, 2025.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

La UNAS ocupó el tercer lugar de 51 en este grupo y el sexto lugar de 65 considerando a todas las universidades públicas, con un avance 9,0 puntos porcentuales superior al del conjunto. El resultado contradice lo que se esperaba en el paso 1, pues la UNAS no está cerca del promedio, sino entre las de mayor ejecución.

Distribución del presupuesto por tipo de gasto. La **Figura 3** compara la participación de cada genérica de gasto en el PIM de la UNAS y del conjunto de universidades.

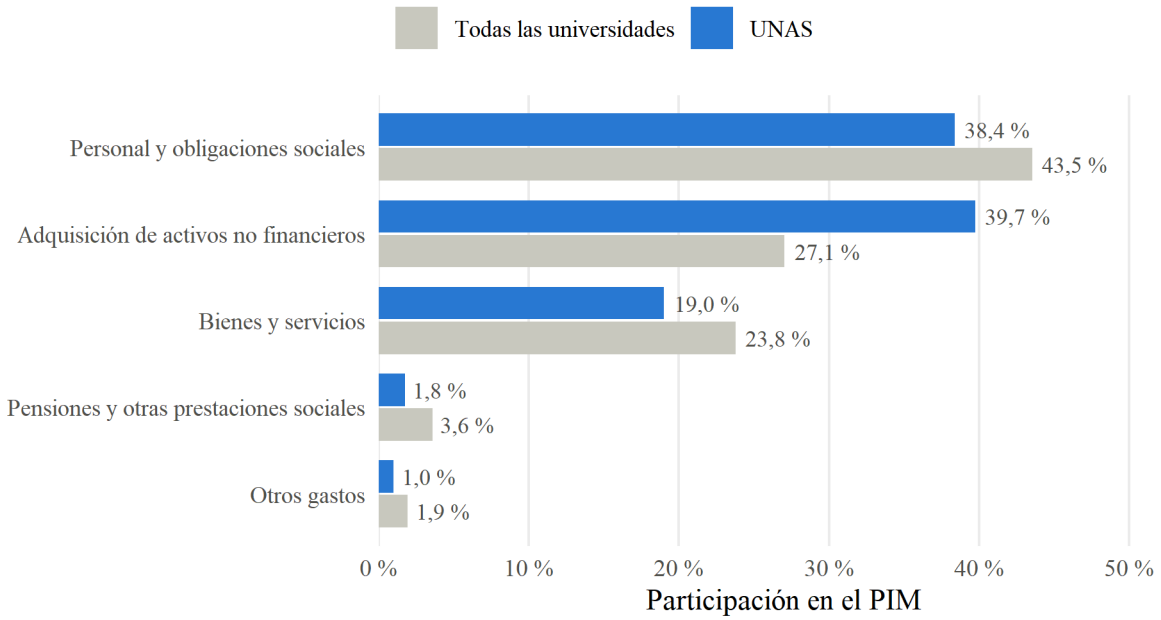


Figura 3. Participación de cada genérica de gasto en el PIM de la UNAS y del conjunto de universidades, 2025.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

El conjunto de universidades destina la mayor parte de su presupuesto a personal (43,5 %). La UNAS, en cambio, lo reparte casi por igual entre personal (38,4 %) y adquisición de activos no financieros, es decir, inversiones (39,7 %), con una participación 12,7 puntos porcentuales mayor que la del conjunto. Este hallazgo llama la atención, porque las inversiones suelen ser lo más difícil de ejecutar, y se examina en el paso 8.

Evolución mensual de la ejecución. La **Figura 4** presenta el devengado acumulado mes a mes como porcentaje del PIM.

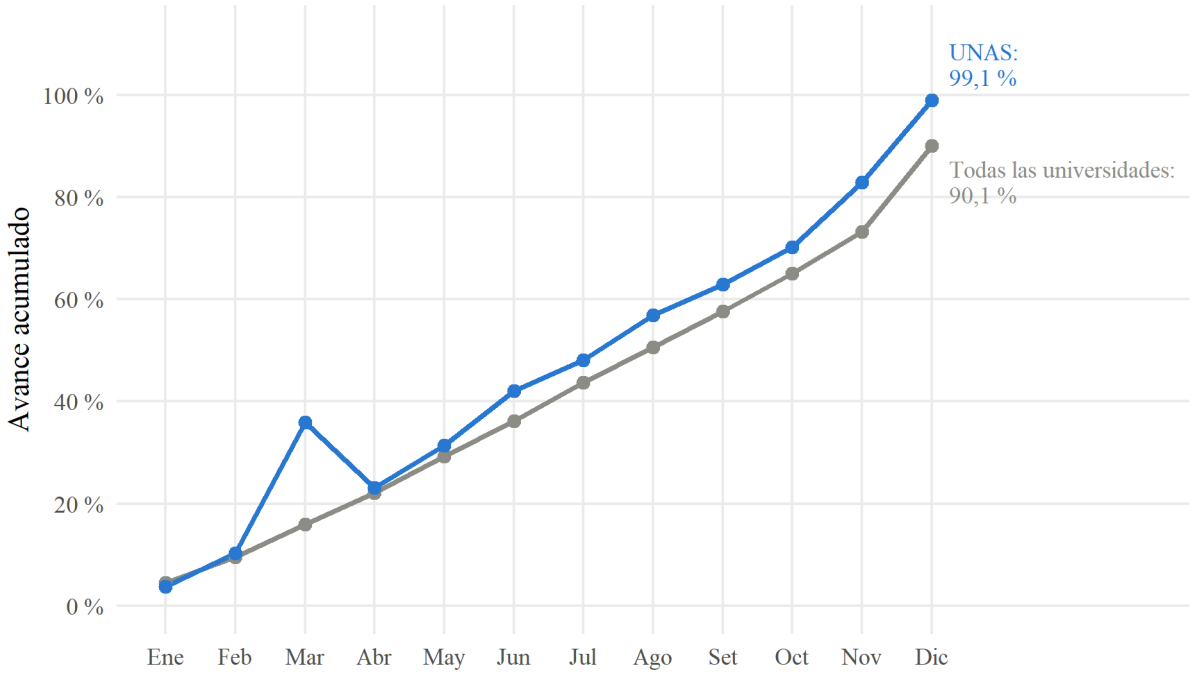


Figura 4. Devengado acumulado como porcentaje del PIM de la UNAS y del conjunto de universidades, 2025.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

La ejecución se acelera hacia el final del año: en el conjunto de universidades, diciembre concentró el 18,7 % de todo lo devengado en 2025, mientras que los demás meses oscilaron entre 5,0 % y 9,0 %, tal como se esperaba. La UNAS se mantuvo por encima del conjunto durante casi todo el año, aunque presenta un salto en marzo y una caída en abril que se revisan en el paso 9.

3.8. Paso 8. Probar primero la solución fácil

La explicación más simple para las diferencias de avance era que las universidades con más presupuesto ejecutan menos, porque tienen más proyectos y más trámites. Para probarla se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman (Spearman, 1904) entre el logaritmo del PIM y el avance de las 65 universidades, con un nivel de significancia de 0,05. Se eligió este coeficiente porque no exige normalidad y el presupuesto de las universidades es muy asimétrico.

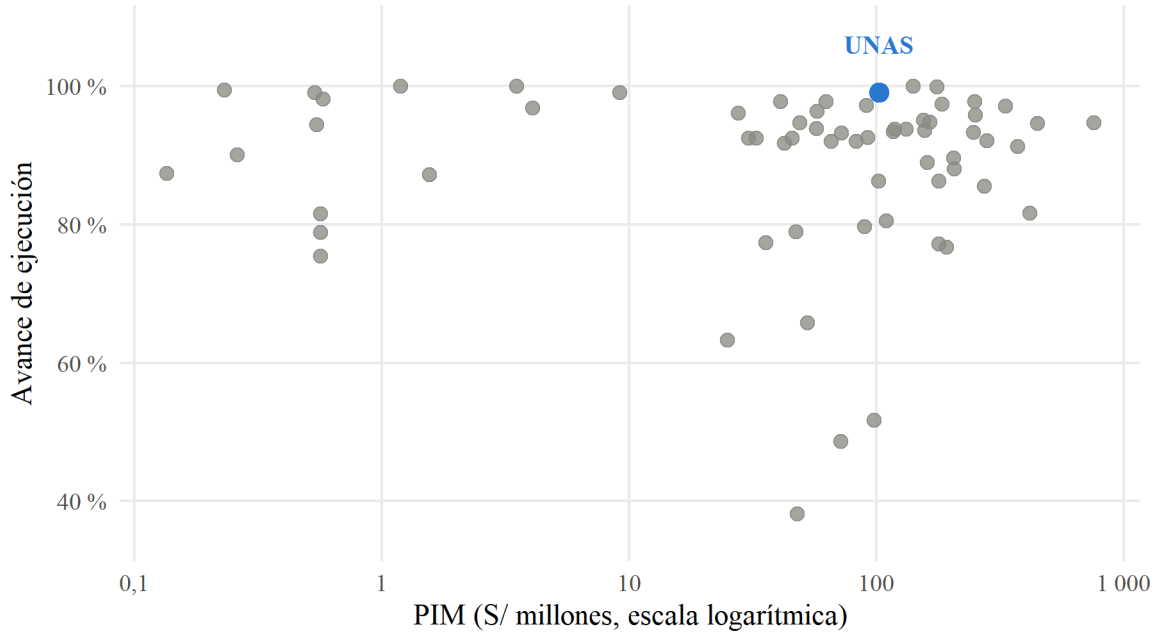


Figura 5. PIM y avance de ejecución de las universidades públicas, 2025.
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

La **Figura 5** no muestra ningún patrón, y el coeficiente de Spearman fue de −0,02 (p = 0,88), por lo que no existe una asociación entre el tamaño del presupuesto y el avance. La explicación fácil quedó descartada.

Se probó entonces una segunda explicación: que los proyectos de inversión se ejecutan peor que las actividades permanentes. La **Tabla 8** presenta el resultado.

Tabla 8. PIM y avance de ejecución según tipo de intervención, 2025.

Grupo	Tipo	PIM (S/ millones)	Participación (%)	Avance (%)
Universidad Nacional Agraria de la Selva	Actividad	64,3	62,7	98,9
Universidad Nacional Agraria de la Selva	Proyecto	38,3	37,3	99,4
Todas las universidades	Actividad	6 073,2	78,5	93,2
Todas las universidades	Proyecto	1 660,8	21,5	78,6

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

En el conjunto de universidades los proyectos alcanzaron un avance de 78,6 %, frente a 93,2 % de las actividades, lo que confirma que los proyectos son el componente más difícil de ejecutar (Miñán, 2023). La UNAS destinó a proyectos el 37,3 % de su PIM, frente al 21,5 % del conjunto, y aun así los ejecutó al 99,4 %. Esta combinación explica buena parte de su alta posición: la UNAS no tiene el retraso en inversiones que presentan muchas otras universidades.

3.9. Paso 9. Preguntas de seguimiento

La **Figura 4** mostró que el avance acumulado de la UNAS sube en marzo y baja en abril, algo que no puede ocurrir si solo se suma gasto. Para explicarlo se separó el devengado mensual de la UNAS por genérica de gasto (**Figura 6**).

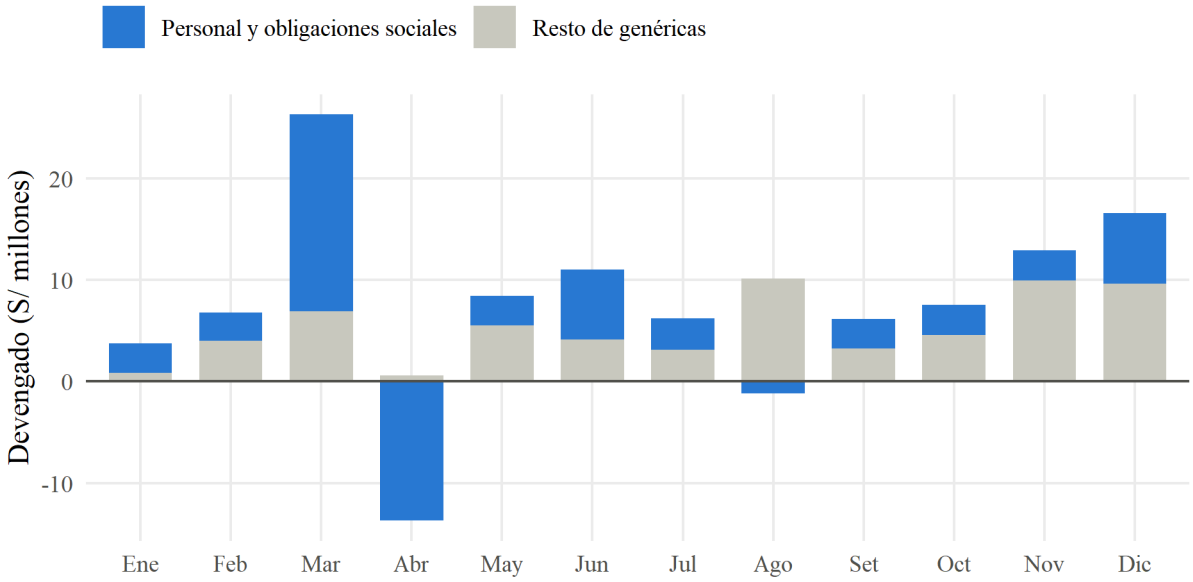


Figura 6. Devengado mensual de la UNAS según genérica de gasto, 2025.
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

Todo el movimiento corresponde a personal: en marzo se devengaron S/ 19,4 millones en planillas y en abril se registró un devengado negativo de S/ 13,7 millones en las mismas partidas de personal docente nombrado y contratado. Se interpreta como un registro anticipado de planillas que fue corregido al mes siguiente; es un ajuste contable y no un gasto real, y en el total anual ambos movimientos se compensan.

El análisis dejó además preguntas que podrían abordarse en un estudio posterior:

- ¿Por qué algunas universidades ejecutaron menos del 55 % de su presupuesto? Sería útil revisar qué proyectos no avanzaron.
- ¿La UNAS mantiene este nivel de ejecución en otros años? Con el mismo procedimiento pueden analizarse los datos de años anteriores.
- ¿En qué proyectos específicos invirtió la UNAS? La base contiene el nombre de cada proyecto.

IV. CONCLUSIONES

1. La UNAS ejecutó el 99,1 % de su presupuesto modificado en 2025 (S/ 101,7 millones de S/ 102,7 millones), por encima del conjunto de universidades públicas (90,1 %), y ocupó el tercer lugar entre las 51 universidades con PIM de S/ 20 millones o más.
2. La UNAS destinó a inversiones el 39,7 % de su presupuesto, frente al 27,1 % del conjunto, y ejecutó sus proyectos casi por completo, mientras que en el conjunto los proyectos fueron el componente de menor ejecución.
3. El gasto de las universidades se concentra al final del año: diciembre reunió el 18,7 % del devengado anual. Las variaciones de marzo y abril en la UNAS correspondieron a un ajuste en el registro de planillas.
4. El tamaño del presupuesto no explica el avance de ejecución; la diferencia entre universidades se relaciona más con la ejecución de sus proyectos de inversión.
5. La base elaborada con los datos abiertos del MEF coincide con la Consulta Amigable en las 65 universidades, por lo que los resultados se basan en cifras oficiales verificadas.

4.1. Limitaciones

El avance de ejecución mide cuánto del presupuesto se utilizó, pero no si se utilizó bien. Además, el análisis corresponde a un solo año, por lo que no permite saber si el resultado de la UNAS es estable en el tiempo.

V. REFERENCIAS

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026a). *Consulta Amigable: consulta de ejecución del gasto*. Portal de Transparencia Económica. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026b). *Presupuesto y Ejecución de Gasto [conjunto de datos, archivo 2025-Gasto-Mensual.csv]*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/presupuesto-y-ejecuci%C3%B3n-de-gasto

Miñán, W. (2023). *Universidades públicas: 28 de 52 con ejecución menor al 20 % hasta ahora*. Gestión. https://gestion.pe/economia/universidades-publicas-28-de-52--con-ejecucion-menor-al-20-hasta-ahora-noticia/

Peng, R. D. y Matsui, E. (2015). *The Art of Data Science: A Guide for Anyone Who Works with Data*. Leanpub.

R Core Team. (2026). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, *15*(1), 72-101.

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K. y Vaughan, D. (2026). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. https://CRAN.R-project.org/package=dplyr

ANEXOS

Anexo A. Avance de ejecución de las universidades públicas

Tabla 9. PIM, devengado y avance de ejecución de las universidades públicas, 2025.

Puesto	Universidad	PIM (S/)	Devengado (S/)	Avance (%)
1	Del Vraem	1 188 753	1 188 727	100,0
2	Hermilio Valdizan	140 438 738	140 425 541	100,0
3	Tecnologica de Frontera San Ignacio de Loyola	3 506 596	3 505 127	100,0
4	Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas	175 407 510	175 205 849	99,9
5	De Desaguadero	230 582	229 333	99,5
6	Agraria de la Selva	102 669 837	101 713 327	99,1
7	De Carabaya	533 802	528 825	99,1
8	Daniel Alomia Robles	9 125 966	9 040 253	99,1
9	Autonoma del Distrito de San Marcos	576 690	565 972	98,1
10	Amazonica de Madre de Dios	62 284 211	60 919 581	97,8
11	San Luis Gonzaga de Ica	249 508 061	244 027 760	97,8
12	Tecnologica de Lima Sur	40 971 714	40 058 753	97,8
13	Del Centro del Peru	183 540 624	178 865 391	97,5
14	De Frontera	90 962 637	88 446 379	97,2
15	Del Altiplano	331 240 685	321 792 652	97,1
16	Tecnologica de San Juan de Lurigancho	4 060 700	3 933 369	96,9
17	De Barranca	57 375 038	55 298 398	96,4
18	De Música	27 492 690	26 431 917	96,1
19	De Piura	250 753 266	240 408 832	95,9
20	Jose Faustino Sanchez Carrion	154 798 165	147 227 479	95,1
21	De Cajamarca	163 668 510	155 105 766	94,8
22	De Juliaca	49 025 819	46 418 823	94,7
23	Mayor de San Marcos	757 078 825	716 799 600	94,7
24	De San Agustin	447 571 313	423 330 071	94,6
25	Fronteriza Autonoma de Yunguyo	543 581	513 549	94,5
26	Autónoma Altoandina de Tarma	56 915 360	53 419 302	93,9
27	Daniel Alcides Carrion	131 935 810	123 763 947	93,8
28	De Tumbes	118 264 427	110 916 938	93,8
29	De la Amazonia Peruana	156 792 113	146 818 373	93,6
30	De Huancavelica	116 672 960	109 026 631	93,4
31	Agraria la Molina	245 894 572	229 428 218	93,3
32	De Ucayali	72 216 840	67 336 148	93,2
33	Micaela Bastidas de Apurimac	92 088 326	85 257 895	92,6
34	Intercultural de la Amazonia	45 527 476	42 122 435	92,5
35	Autónoma de Huanta	30 414 220	28 135 080	92,5
36	Intercultural Fabiola Salazar Leguia de Bagua	32 523 819	30 077 469	92,5
37	De Trujillo	279 803 000	257 666 715	92,1
38	De Jaen	82 456 015	75 907 129	92,1
39	Jose Maria Arguedas	65 632 216	60 401 173	92,0
40	Autonoma de Chota	42 289 151	38 797 679	91,7
41	De Ingenieria	370 588 690	338 270 729	91,3
42	Intercultural Aimara de Ilave	259 546	233 865	90,1
43	Pedro Ruiz Gallo	204 327 972	183 112 234	89,6

Puesto	Universidad	PIM (S/)	Devengado (S/)	Avance (%)
44	Del Callao	160 259 936	142 661 288	89,0
45	De Educacion Enrique Guzman y Valle	205 642 726	180 976 349	88,0
46	De Huancabamba	134 500	117 548	87,4
47	Autonoma de Cutervo	1 557 514	1 358 409	87,2
48	San Cristobal de Huamanga	178 330 734	153 882 473	86,3
49	De San Martin	101 939 563	87 915 739	86,2
50	Federico Villarreal	272 958 734	233 595 298	85,6
51	De San Antonio Abad del Cusco	415 976 494	339 574 538	81,6
52	De Sechura	565 331	461 164	81,6
53	Del Santa	109 675 434	88 325 082	80,5
54	De Moquegua	89 245 840	71 138 871	79,7
55	Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa	47 200 233	37 253 787	78,9
56	Autonoma de Chupaca	565 422	446 158	78,9
57	Autonoma de Alto Amazonas	35 690 263	27 630 853	77,4
58	Santiago Antunez de Mayolo	178 081 702	137 408 459	77,2
59	Jorge Basadre Grohmann	191 860 567	147 250 713	76,7
60	Tecnologica de Chincha	564 849	425 932	75,4
61	De Cañete	52 570 197	34 589 166	65,8
62	Ciro Alegria	24 921 377	15 779 875	63,3
63	Intercultural de Quillabamba	97 494 004	50 398 311	51,7
64	Autonoma de Tayacaja Daniel Hernandez Morillo	71 805 006	34 956 447	48,7
65	De Arte Diego Quispe Tito del Cusco	47 782 952	18 236 742	38,2

Nota. Los nombres de las universidades se presentan como figuran en la fuente, que en la mayoría de los casos omite las tildes.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026a).

Anexo B. Columnas del archivo del Ministerio de Economía y Finanzas

Tabla 10. Columnas del archivo 2025-Gasto-Mensual.csv agrupadas por tema.

Grupo	Columnas
Tiempo	ANO_EJE, MES_EJE
Entidad	NIVEL_GOBIERNO, NIVEL_GOBIERNO_NOMBRE, SECTOR, SECTOR_NOMBRE, PLIEGO, PLIEGO_NOMBRE, SEC_EJEC, EJECUTORA, EJECUTORA_NOMBRE
Ubicación de la ejecutora	DEPARTAMENTO_EJECUTORA, PROVINCIA_EJECUTORA, DISTRITO_EJECUTORA y sus nombres
Programa, actividad o proyecto	SEC_FUNC, PROGRAMA_PPTO, TIPO_ACT_PROY, PRODUCTO_PROYECTO, ACTIVIDAD_ACCION_OBRA y sus nombres
Clasificación funcional	FUNCION, DIVISION_FUNCIONAL, GRUPO_FUNCIONAL y sus nombres
Meta	META, FINALIDAD, META_NOMBRE, DEPARTAMENTO_META, DEPARTAMENTO_META_NOMBRE
Financiamiento	FUENTE_FINANCIAMIENTO, RUBRO, TIPO_RECURSO y sus nombres
Clasificación económica	CATEGORIA_GASTO, TIPO_TRANSACCION, GENERICA, SUBGENERICA, SUBGENERICA_DET, ESPECIFICA, ESPECIFICA_DET y sus nombres
Montos (S/)	MONTO_PIA, MONTO_PIM, MONTO_CERTIFICADO, MONTO_COMPROMETIDO_ANUAL, MONTO_COMPROMETIDO, MONTO_DEVENGADO, MONTO_GIRADO

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Finanzas (2026b).

Anexo C. Archivos de la entrega

Tabla 11. Archivos y programas que acompañan al informe.

Archivo	Contenido
02_EDA/EDA_presupuesto_universidades.qmd	Cuaderno del análisis exploratorio con el código de los nueve pasos; se presenta también en HTML y PDF.
03_Scripts/01_descargar_gasto_mef.py	Obtiene del archivo del MEF las filas de las universidades públicas.
03_Scripts/02_preparar_presupuesto.R	Convierte tipos de dato, crea variables y resume por universidad.
03_Scripts/03_consultar_consulta_amigable.py	Obtiene los totales oficiales de la Consulta Amigable.
04_Datos/procesado/	Base preparada (.rds) y resumen por universidad (.csv).
04_Datos/raw/	Totales oficiales de la Consulta Amigable (.csv).

Fuente: elaboración propia.

Anexo D. Procedimiento para replicar el análisis

El análisis puede repetirse completo con los programas de la carpeta `03_Scripts`. La **Tabla 12** indica los programas necesarios.

Tabla 12. Programas necesarios para replicar el análisis.

Programa	Versión	Uso
R	4.5.3	Preparación de los datos y análisis
Paquetes de R	data.table, dplyr, janitor, ggplot2, knitr	Lectura, transformación, gráficos y tablas
RStudio con Quarto	Quarto 1.8	Generación del cuaderno del EDA y de este informe
Python	3.10 o superior	Obtención de los datos del MEF
curl	Incluido en Windows 10 y 11	Conexión con los servidores del MEF

Fuente: elaboración propia.

Los paquetes de R se instalan una sola vez desde la consola de R:

```
install.packages(c("data.table", "dplyr", "janitor", "ggplot2", "knitr"))
```

Los comandos siguientes se ejecutan en una terminal abierta en la carpeta `Entrega`:

1. **Obtener las filas de las universidades del archivo del MEF.** Genera el archivo `04_Datos/raw/mef_2025/gasto_2025_universidades.csv`.

   ```
   python 03_Scripts/01_descargar_gasto_mef.py https://fs.datosabiertos.mef.gob.pe/datastorefiles/2025-Gasto-Mensual.csv 04_Datos/raw/mef_2025/gasto_2025_universidades.csv
   ```

2. **Preparar la base.** Genera la base preparada en la carpeta `04_Datos/procesado`.

   ```
   Rscript 03_Scripts/02_preparar_presupuesto.R
   ```

3. **Obtener los totales de la Consulta Amigable.** El primer argumento es un archivo temporal que el programa usa para mantener la sesión con la consulta.

   ```
   python 03_Scripts/03_consultar_consulta_amigable.py sesion.txt 04_Datos/raw/consulta_amigable_educacion_2025.csv
   ```

4. **Generar el cuaderno del EDA.** Abrir `02_EDA/EDA_presupuesto_universidades.qmd` en RStudio y pulsar *Render*.
5. **Generar este informe.** Abrir `01_Informe_del_EDA/archivos_fuente/informe_EDA_ejecucion_presupuestal_2025.qmd` en RStudio y pulsar *Render*.

Para generar el cuaderno y el informe no es necesario repetir los pasos 1 a 3, porque `04_Datos` ya contiene los datos. Las cifras corresponden al archivo del MEF del 22/10/2026 y a la Consulta Amigable del 26/10/2026; versiones posteriores pueden diferir ligeramente.